

B2G 입찰지원 전문 컨설팅

입찰메이트

SPRINT-AI-TEAM 4

팀장

오병주

팀원

김소희

손성경

신아름

최지혁

목차

01
프로젝트 목표

02
데이터 분석

03
문서로드

04
청킹 및 임베딩

05
검색 및 생성

06
프롬프트 및 스코어

07
최종 결과 및 결론

08
향후 계획 및 마무리

프로젝트 목표

- 광고문을 분석해 질문에 대해 근거 기반의 정확한 답변을 제공하는 AI 에이전트 개발
- 광고문을 지식원으로 연결한 RAG 기반 챗봇 구조를 구축하여, 광고문 내 질의에 대해 관련 근거와 함께 응답하는 기능 구현
- 챗봇이 광고문 외부 지식으로 확장되지 않도록, 광고문 범위 밖 질문은 차단
- 광고문별 메타데이터를 활용해 정확한 광고를 우선 식별하고, 동일 광고 내 맥락을 재구성해 답변 품질을 안정화

Bidding-Mate: 입찰 광고 AI 분석기

공공 데이터 입찰 공고와 과업지시서를 분석하여 답변합니다.



CCTV 설치 공고 요약해줘



요청하신 CCTV 설치 관련 공고(요구사항)를 아래와 같이 요약합니다.

주요 목적

- 사고경보 발생 시 연관 CCTV를 자동추적·표출하여 운영근무자의 인지·대응을 강화하고, 통합사고분석 및 웹서비스와 연계하기 위함.

대상·범위

- K-water 시범사업장 4개소 대상(전사 확대 가능하도록 표준화된 톨로 개발).

Docker

 Dockerfile

```
1  # 1. 파이썬 3.12 슬림 버전 사용
2  FROM python:3.12-slim
3
4  # 2. 작업 폴더 설정
5  WORKDIR /app
6
7  # 3. 필수 시스템 패키지 설치
8  # (에러 원인이었던 software-properties-common 제거함)
9  RUN apt-get update && apt-get install -y \
10     build-essential \
11     curl \
12     git \
13     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
14
15  # 4. 라이브러리 목록 복사 및 설치
16  COPY requirements.txt .
17  RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
18
19  # 5. 프로젝트의 모든 파일 복사
20  COPY . .
21
22  # 6. 스트림릿 포트(8501) 열기
23  EXPOSE 8501
24
25  # 7. 실행 명령어
26  ENTRYPOINT ["streamlit", "run", "app.py", "--server.port=8501", "--server.address=0.0.0.0"]
```

version: '3.8'

services:

app:

```
# 1. 빌드 위치를 현재 폴더로 변경
build: .
container_name: bidding-mate-app
```

```
# 2. 포트 연결
ports:
  - "8501:8501"
```

```
# 3. 환경변수 파일 연결 (API KEY 등)
env_file:
  - .env
```

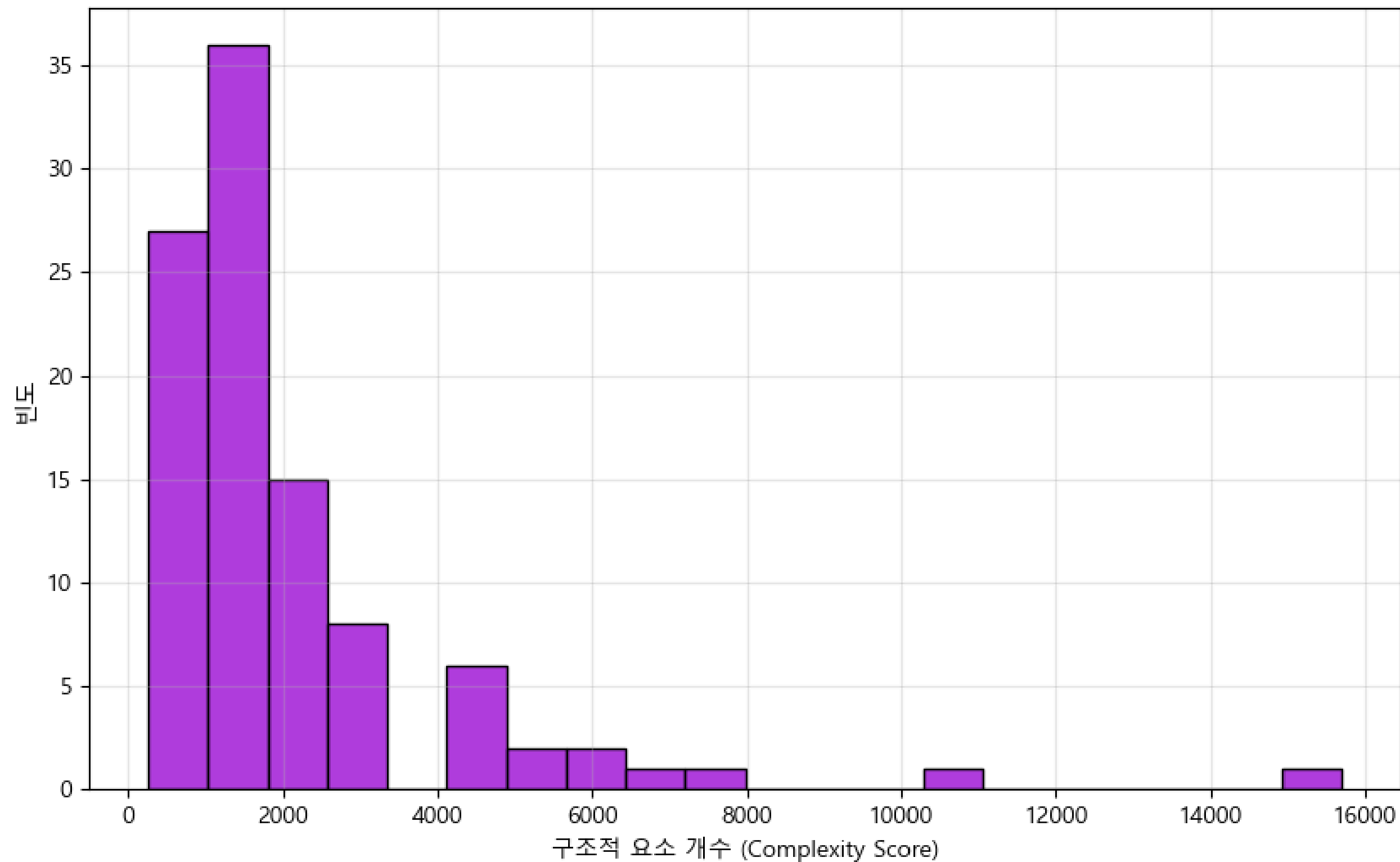
```
# 4. 내 컴퓨터의 파일을 컨테이너랑 연결
volumes:
  - ./:/app
```

```
# 5. 항상 재시작 (에러 방지)
restart: always
```

데이터 EDA

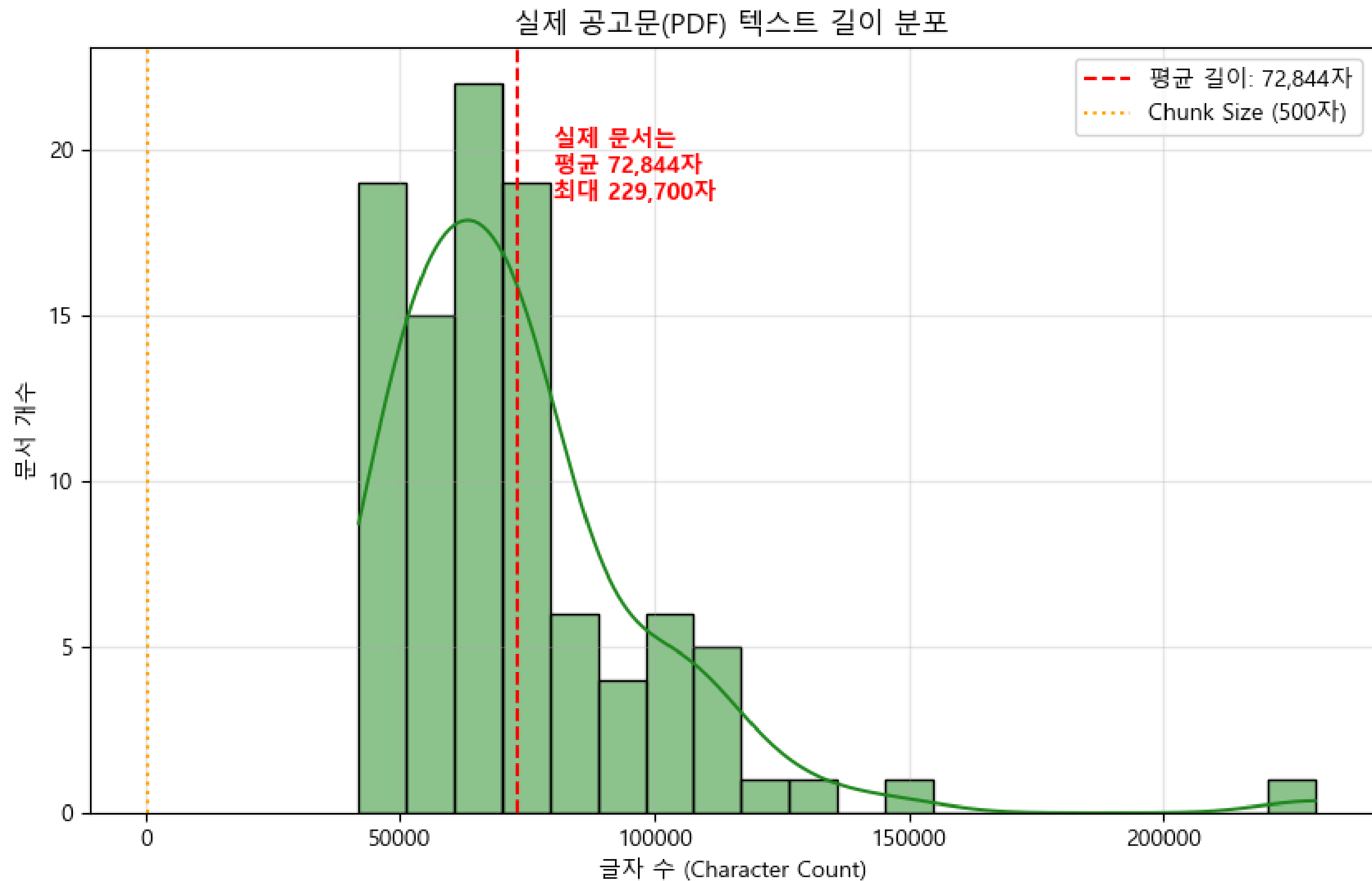
구조 복잡도 분석

PDF 문서 구조 복잡도 (특수문자 및 줄바꿈 빈도)



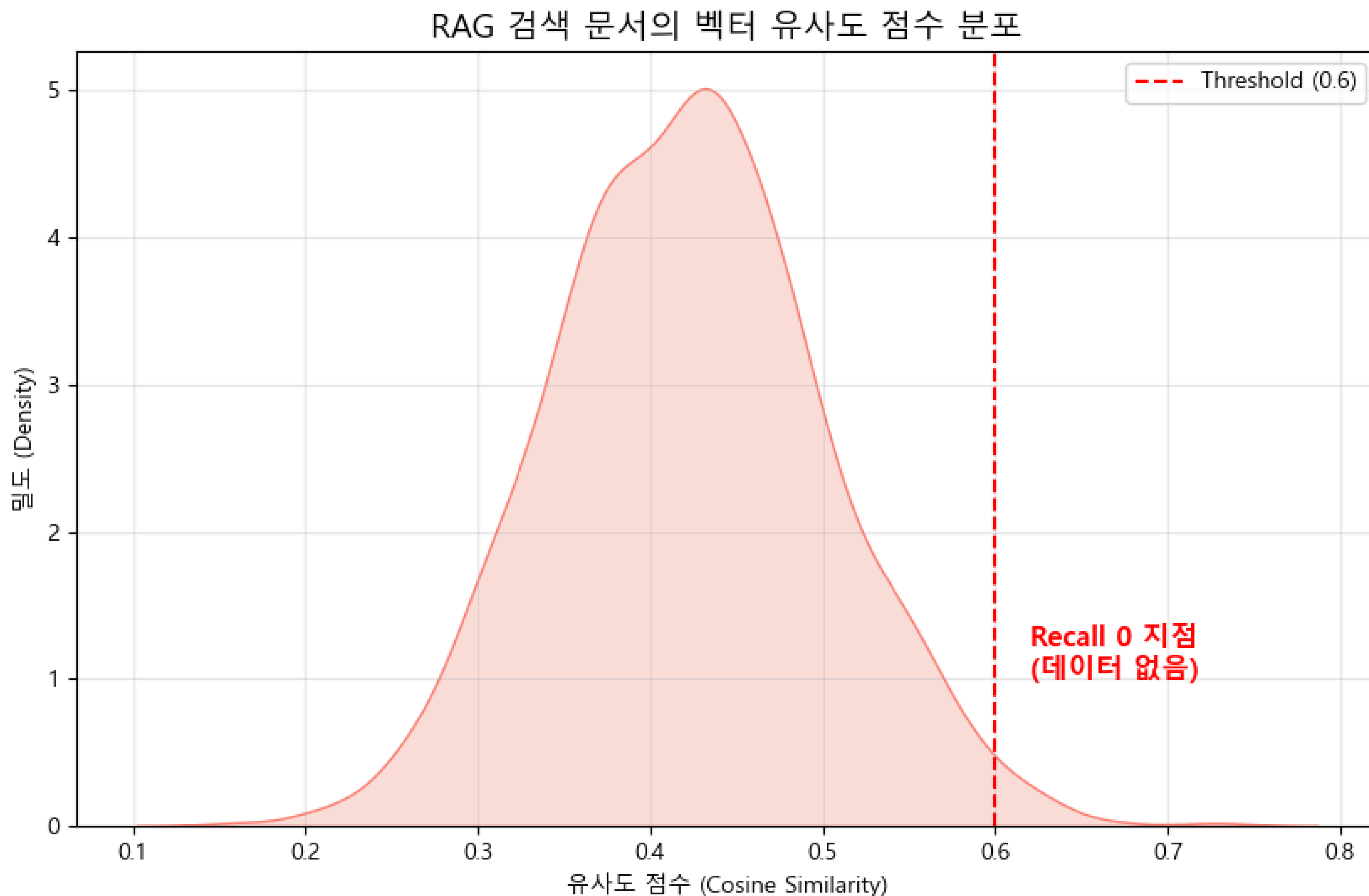
데이터 EDA

원본 문서 길이 분포



데이터 EDA

벡터 유사도 분포



메타데이터

빈 부분을 채워 넣는 방법

```
data.isna().sum()
```

0

공고 번호 18

공고 차수 18

사업명 0

사업 금액 1

발주 기관 0

공개 일자 0

입찰 참여 시작일 26

입찰 참여 마감일 8

사업 요약 0

파일형식 0

파일명 0

텍스트 0

사업 금액

12 0.0

13 0.0

16 0.0

34 0.0

41 0.0

59 NaN

71 0.0

83 1.0

```
update_num = {
    7: "20240637286",
    12: "20230827317",
    13: "20240502170",
    14: "B5202401778",
    15: "20240535775",
    16: "9244492",
    18: "20240607416",
    24: "B5202401500",
    26: "P2024-00202",
    27: "B5202401415",
    34: "9246259",
    46: "20240904268",
    47: "2024080808001",
    48: "20240213692",
    49: "20240603877",
    70: "2024-02-000454",
    71: "9245592",
    88: "20211005486",
}

update_deg = {
    7: 1,
    12: 0,
    13: 0,
    14: 0,
    15: 0,
    16: 0,
    18: 0,
    24: 0,
    26: 0,
    27: 0,
    34: 0,
    46: 0,
    47: 0,
    48: 0,
    49: 0,
    70: 1,
    71: 0,
    88: 0
}

# 공고 번호/차수를 찾은 근거 : 공개 일자(하루 전후 기준)
```

```
update_bsd = { # Bid submission deadline
    12: "2023-08-24 16:00:00", # 입찰 시작일 - "2023-08-24 13:41:00"
    13: "2024-05-16 14:00:00", # 입찰 시작일 - "2024-05-02 14:00:00"
    14: "2024-07-11 13:00:00", # 입찰 시작일 - "2024-07-01 09:00:00"
    24: "2024-07-17 10:00:00", # 입찰 시작일 - "2024-07-15 09:00:00"
    26: "2024-11-14 15:00:00", # 입찰 시작일 - "2024-11-12 09:00:00"
    46: "2024-09-20 10:00:00", # 입찰 시작일 - "2021-09-13 10:00:00"
    70: "2024-10-01 14:00:00", # 입찰 시작일 - "2024-09-27 09:00:00"
    88: "2021-10-18 18:00:00", # 입찰 시작일 - "2021-10-08 10:00:00"
}

update_money = { # 사업 금액
    12 : 242900000,
    13 : 400000000,
    16 : 470000000,
    34 : 879000000,
    41 : 0,
    59 : 57000000,
    71 : 0,
    83 : 0
}
```

조달청_나라장터 공공데이터개방표준서비스 1.0.0

[Base URL: apis.data.go.kr/1230000/ao/PubData0pnStdService]

나라장터 입찰, 낙찰, 계약정보 데이터를 입찰공고일시, 개찰일시,계약체결일자로 [행안부 고시 공공데이터 개방표준]에 따라 제공하는 공공데이터개방표준서비스
 행안부 고시 공공데이터 개방표준란? 공공데이터 제공 및 이용을 활성화하기 위해 공공데이터 개방시 적용하기 위한 공통 개방 기준을 데이터셋 분야별 개방기준(제공항목,속성정보,제공형식 등) 및 기타
 데이터 개방표준을 정의)

API 목록

GET /getDataSet0pnStdBidPblancInfo 데이터셋 개방표준에 따른 입찰공고정보

GET /getDataSet0pnStdScsbidInfo 데이터셋 개방표준에 따른 낙찰정보

GET /getDataSet0pnStdCntrctInfo 데이터셋 개방표준에 따른 계약정보

메타데이터

데이터 변경

구분	기존 메타데이터	사용 메타데이터	변화 요약
공고 번호	○ (결측 데이터 확인)	○	결측 보완
공고 차수	○ (결측 데이터 확인)	○	결측 보완
사업명	○	○	유지
사업 금액	○ (결측 및 오류 데이터 확인)	○ (관측 불가능한 데이터는 0으로 표시)	결측 보완
발주 기관	○	○	유지
공개 일자	○	○	유지
입찰 참여 시작일	○ (결측 데이터 확인)	○ (결측치 유지)	유지
입찰 참여 마감일	○ (결측 데이터 확인)	○	결측 보완
사업 요약	○	○	유지
파일형식	○	×	삭제
파일명	○	○	유지
텍스트	○	×	삭제

공고 번호	0
공고 차수	0
사업명	0
사업 금액	0
발주 기관	0
공개 일자	0
입찰 참여 시작일	26
입찰 참여 마감일	0
사업 요약	0
파일명	0

라이브러리 선택

라이브러리 분석 결과

엔진	추출 시간 (1개 파일 기준)	추출 텍스트 길이 (1개 파일 기준)	텍스트 품질	특징	최종 선택
olefile(HWP)	-	-	★☆☆☆☆	- HWP v5 OLE 스트림만 지원, UTF-16 디코딩 필요 - PrvText는 짧은 문서만, BodyText는 제어 문자·한자 혼입 - 수동 정규식 필터링 필수, 표·수식·이미지 추출 불가 - 긴 문서나 복잡한 레이아웃에서 품질 급격히 저하	✗
PyMuPDF	0.16초	44,808문자	★★★★☆	- 다양한 카테고리에서 F1 점수 최상위 - 빠른 속도(대용량 처리), 렌더링·주석·편집까지 지원 - 복잡한 레이아웃에서도 텍스트 추출 안정적 - 표의 행 단위가 유지되고 문단·줄바꿈 구조가 자연스러워 의미 파악 가능하지만 테이블 추출은 pdfplumber보다 약함	✗
pdfplumber	6.8초	43,235문자	★★★★☆	- 테이블·레이아웃 분석에 특화, 시각적 디버깅 도구 제공 - 텍스트 위치·좌표 정보 포함, 세밀한 제어 가능 - 복잡한 레이아웃 분석 시 PyMuPDF보다 정밀 - 속도는 PyMuPDF보다 느림, 단순 추출은 오버스펙	✓
pypdf	3.67초	42,491문자	★★☆☆☆	- 단순 텍스트 추출만 가능, 복잡한 레이아웃에서 정확도 낮음 - 기능이 제한적(병합·분할 중심), 대용량 파일 느림 - 테이블·이미지·메타데이터 추출 미약 - 유지보수 활발하나 추출 품질은 PyMuPDF/pdfplumber보다 낮음	✗

데이터 로드

확장자 고정

 고려대학교_차세대 포털·학사 정보시스...

 기초과학연구원_2025년도 종이온가속기...

 서울시립대학교_[사전공개] 학업성취도 ...

 서울특별시_2024년 지도정보 플랫폼 및 ...

 (사)벤처기업협회_2024년 벤처확인종합...

 (사)부산국제영화제_2024년 BIFF & ACF...

 (사) 한국대학스포츠협의회_KUSF 체육...

 (재)예술경영지원센터_통합 정보시스템 ...

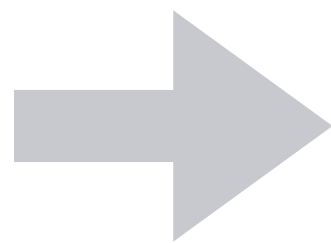
 2025 구미 아시아육상경기선수권대회 ...

 BioIN_의료기기산업 종합정보시스템(정...

 KOICA 전자조달_[긴급] [지문] [국제] 우...

 경기도 안양시_호계체육관 배드민턴장 ...

 경기도 평택시_2024년도 평택시 버스정...



 한영대학_한영대학교 특성화 맞춤형 교육환경 구축 -

 한국해양조사협회_2024년 항해용 간행물 품질관리 ...

 한국한의학연구원_통합정보시스템 고도화 용역.pdf

 한국철도공사 (용역)_예약발매시스템 개량 ISMP 용역

 한국철도공사 (용역)_모바일오피스 시스템 고도화 용

 한국철도공사 (용역)_[재공고][긴급][협상형]운행정보

 한국지식재산보호원_IP-NAVI 해외지식재산센터 사...

 한국전기안전공사_전기안전 관제시스템 보안 모듈 기

 한국재정정보원_e나라도움 업무시스템 웹 접근성 컨...

 한국원자력연구원_한국원자력연구원 선량평가시스템

 한국연구재단_2024년 대학산학협력활동 실태조사 사...

 한국연구재단_2024년 기초학문자료센터 시스템 운영

 한국어촌어항공단_한국어촌어항공단 경영관리시스템

 한국수출입은행_(긴급) 모잠비크 마푸토 지능형교통...

해당 방법을 고른 이유

1. 텍스트 추출을 일관적으로 할 수 있어서
2. 데이터 손실을 최소화할 수 있어서
3. 확장자를 하나로 통일할 경우 디버깅 과정에서 어떤 문제가 있는지 직관적으로 확인할 수 있어서
4. 텍스트 추출 과정에서 사용한 라이브러리 중 pdf 텍스트 추출 라이브러리가 가장 좋은 성능을 보여줘서

데이터 정제

데이터 정제 및
PDF 변환 후 생긴 문제 제거

```
def clean_text(text):
    # (1) 안전장치: 텍스트가 없거나 None이면 빈 문자열 반환
    if not text: return ""

    # (2) 특수 공백 문자 통일
    # - 윈도우 줄바꿈(\r\n)을 리눅스/맥 스타일(\n)로 변경
    # - 탭(\t) 문자를 일반 스페이스(' ')로 변경
    text = text.replace('\r\n', '\n').replace('\t', ' ')

    # (3) 의미 없는 구분선 제거
    # - 점(.), 대시(-), 등호(=), 언더바(_)가 3개 이상 연속되면 삭제
    # - 예: "---", "===", ".....", "____" -> "" (삭제됨)
    text = re.sub(r'[\.\-\=\_]{3,}', '', text)

    # (4) '단어'가 3번 이상 반복되면 하나로 압축
    # - (\b\w+\b): 단어 하나를 그룹1로 잡음
    # - (\1){2,}: 앞의 그룹1(단어)과 똑같은 게(스페이스 포함) 2번 이상 더 나옴
    text = re.sub(r'(\b\w+\b)(\1){2,}', r'\1', text)

    # (5) '글자 패턴'이 3번 이상 붙어서 반복되면 하나로 압축
    # - (\w{2,}): 2글자 이상의 패턴을 그룹1로 잡음
    # - (\1){2,}: 그룹1이 2번 이상 더 반복됨
    text = re.sub(r'(\w{2,})(\1){2,}', r'\1', text)

    # (6) 중복 스페이스 정리
    # - 스페이스가 1개 이상 연속(+)되면 스페이스 1개(' ')로 바꿈
    # - 예: "안녕     하세요" -> "안녕 하세요"
    text = re.sub(r' +', ' ', text)

    # (7) 줄바꿈 정리 (단락 구분 명확화)
    # - 줄바꿈이 1번 이상(\n+) 있으면 무조건 줄바꿈 2번(\n\n)으로 통일
    # - 문장 간 간격을 일정하게 벌려주어 나중에 문단을 나눌 때 유용함
    text = re.sub(r'\n+', '\n\n', text)

    # (8) 양쪽 공백 제거 후 반환
    return text.strip()
```

문서 구조로 변경

주어진 메타데이터를 기반으로 생성

- 추출한 텍스트를 doc 구조로 생성
- 청킹은 텍스트를 기반으로 하는 것이므로, ID나 메타데이터가 훼손될 일이 없음
- 주어진 데이터를 기반으로 ID, 텍스트, 메타데이터를 추가
 - ID는 공고 번호와 공고 차수를 기반으로 생성
 - 메타데이터 중 입찰 참여 시작일을 제외하고 전부 넣기 (팀원과 상의한 결과 시작일은 중요하지 않다고 판단)

```
notice_no = str(row["공고 번호"]).strip()
notice_round = str(row["공고 차수"]).strip().replace(".", "")
doc_id = f"{notice_no}-{notice_round}"

return {
    "doc_id": doc_id,
    "text": text,
    "metadata": {
        "공고 번호": row["공고 번호"],
        "공고 차수": row["공고 차수"],
        "사업명": row["사업명"],
        "사업 금액": row["사업 금액"],
        "발주 기관": row["발주 기관"],
        "공개 일자": row["공개 일자"],
        "입찰 참여 마감일": row["입찰 참여 마감일"],
        "사업 요약": row["사업 요약"],
        "파일명": filename,
        "source_path": str(pdf_path),
    }
}
```


데이터 청킹

실험 단계	설정값 (Settings)	실험 의도 및 문제점 (Hypothesis & Issues)	결과 (Result)	최종 채택
Phase 1 (초기 설정)	Size: 500 Overlap: 0	- 의도: LLM 입력 비용 최소화 및 세밀한 검색 - 문제: 문장이나 문단이 중간에 뚝 끊겨 내용 이해 불가 (Context Loss)	실패 (문맥 단절)	✗
Phase 2 (확장 시도)	Size: 1000 Overlap: 200	- 시도: 문맥을 더 많이 담기 위해 사이즈를 2배로 확장 - 문제: 청크 하나에 여러 주제가 섞여 검색 정확도 (Precision) 하락 (Noise 증가)	보류 (정밀도 저하)	✗
Phase 3 (최적화)	Size: 500 Overlap: 150	- 전략: "작게 자르되, 겹치게 한다." - 효과: 핵심 내용 집중도(500자) 유지 + 앞뒤 문맥 30%(150자) 확보로 연결성 완벽 해결	성공	✓

임베딩

비교 항목	후보군 A (Open Source)	후보군 B (Commercial API)	최종 선정 (Winner)
모델 출처	Hugging Face (jhgan/ko-sroberta)	OpenAI (text-embedding-3-small)	B (OpenAI)
비용 (Cost)	무료 (Model Free) 단, GPU 서버 비용 발생	유료 (Pay-as-you-go) 매우 저렴 (\$0.02/1M)	B (운영 효율)
인프라 (Infra)	고사양 GPU 서버 필수 (관리 리소스 ▲)	서버 불필요 (Serverless) API 호출만 하면 끝 (관리 리소스 ▼)	B (관리 용이)
입력 한계 (Max Tokens)	보통 512 ~ 8192 토큰	8191 토큰	동등 / 우수
성능 (Performance)	한국어 문장 유사도 우수	다국어 및 긴 문맥 처리 우수	B 채택

문서 내용 외 질문 방지

 bid python

 요청하신 “bid python”과 관련해 확인된 범위에서는, 제공된 참고 문서들 중 Python(파이썬)을 기술요건으로 명시한 공고는 없습니다. 문서에 해당 정보가 명시되어 있지 않습니다.

원하시는 방향을 알려주세요.

- Python이 필수 혹은 권장 기술로 명시된 입찰 검색?
- Python으로 입찰공고 데이터를 수집/분석하는 방법 안내?
- 특정 기관/예산/분야의 SW 사업 중 Python 활용 가능성이 높은 과제 추천?

확인해 주시면, 제공된 자료 범위 내에서 가장 적합한 정보를 드리겠습니다.

▼  참고 문서 보기

 1. 전북특별자치도 정읍시_정읍체육트레이닝센터 통합운영 관리시스템 구.pdf

요구 가 되어야 하며, DB설계 검증을 위해 검증 절차를 제출하

입찰 공고 분석 AI

 오늘 날씨 어때

 오늘은 “월간/주간/일간/오늘 일정보기” 기준으로 보면 대체로 맑고 선선합니다. 낮엔 활동하기 좋고, 밤에는 쌀쌀해집니

시간대별 흐름도

- 오전: 맑음 위주(흐름도 기준 구름량 약 6/10)
- 오후: 약한 구름 유입, 체감온도 소폭 하락
- 저녁~밤: 맑고 쌀쌀, 귀가 시 한기 강함

오늘의 산출 내역서(확신 지표)

- 기온(BFR-043 지수): 평균 4.3°C, 최고 5.6°C, 최저 0.7°C
- 강수확률(별첨 3호 기준): 20% 내외, 강수량은 0.5mm 이하로 미미
- 풍속: 북서풍 3.0 m/s, 순간 4 m/s 수준
- 습도: 72% 전후, 가시거리 10.2km로 양호
- 체감온도: 2.6°C (바람 불 때 더 쌀쌀)

준비물/안전

- 우산: 필요 없음(소량 소나기 가능성만 20%)
- 복장: 가벼운 코트나 패딩 추천, 야간엔 목도리 추가
- 안전·보건 사고 보고서 관점: 이른 아침·밤길 결빙 구간 주의

전체 파이프라인 아키텍처

LangGraph를 활용한 워크플로우 제어, OOP 구조로 모듈화

Router(의도 파악)

```
def _route_question(self, state):
    print(f"---[1] 의도 파악 중 (Light Model): {state['question']}---")

    # ROUTER_PROMPT를 사용하여 질문의 카테고리 분류
    chain = ROUTER_PROMPT | self.llm_light | StrOutputParser()
    category = chain.invoke({"question": state['question']}).lower()

    # 결과가 'bid'이면 True, 아니면 False 반환
    return {"router_ok": category.strip() == "bid"}
```

Grader(품질 평가)

```
def _grade_documents(self, state):
    print(f"---[3] 문서 품질 채점 중 (Light Model)---")

    question = state['question']
    docs = state['context']

    if not docs:
        return {"doc_ok": False}

    # 검색된 문서 중 상위 10개를 보기 좋게 포맷팅하여 LLM에게 전달
    doc_sample = self._format_docs(docs[:10])

    # GRADER_PROMPT를 사용해 관련성 평가 (yes/no 반환)
    chain = GRADER_PROMPT | self.llm_light | StrOutputParser()
    score = chain.invoke({"question": question, "context": doc_sample}).lower()

    is_relevant = "yes" in score

    if is_relevant:
        print(" -> 관련성 있음 (통과)")
    else:
        print(" -> 관련성 없음 (탈락)")

    return {"doc_ok": is_relevant}
```

Retriever(문서 검색)

```
def _retrieve(self, state):
    print(f"---[2] 문서 검색 중: {state['question']}---")
    # 초기화 시 설정한 검색기(retriever)를 사용해 문서 검색
    docs = self.retriever.invoke(state['question'])

    context = []
    for doc in docs:
        # DB에서 검색된 문서의 본문(page_content)과 메타데이터를 추출하여 리스트
        context.append({
            "content": doc.page_content,
            "source": doc.metadata.get("source", "출처 미상"),
            "project_name": doc.metadata.get("project_name", "정보없음"),
            "budget": doc.metadata.get("budget", "정보없음"),
            "notice_no": doc.metadata.get("notice_no", "정보없음"),
            "agency": doc.metadata.get("agency", "정보없음")
        })

    return {"context": context}
```

Generator(답변 생성)

```
def _generate(self, state):
    print(f"---[4] 최종 답변 생성 중 (Heavy Model)---")
    question = state['question']

    # _format_docs 사용하여 예산/사업명 정보가 포함된 전체 컨텍스트 전달
    context_text = self._format_docs(state['context'])

    # GENERATOR_PROMPT와 고성능 모델을 사용하여 최종 답변 생성
    chain = GENERATOR_PROMPT | self.llm_heavy | StrOutputParser()
    response = chain.invoke({"context": context_text, "question": question})

    return {"answer": response}
```

핵심 RAG 기능

Light/Heavy 모델 이원화

라우팅/채점은 가벼운 모델(Mini), 답변은 GPT-5/5-mini 사용으로 비용 효율성 확보

```
class BiddingAgent:
    def __init__(self, db_path="./chroma_db_chunk500", model_heavy="gpt-5", model_light="gpt-5-mini"):
        """
        초기화: DB 로드, LLM 설정(Heavy & Light), 그래프(Workflow) 빌드
        """
        # 모델 이원화
        self.llm_heavy = ChatOpenAI(model=model_heavy, temperature=0)
        self.llm_light = ChatOpenAI(model=model_light, temperature=0)

        self.embeddings = OpenAIEmbeddings(model="text-embedding-3-small")
```

```
chain = ROUTER_PROMPT | self.llm_light | StrOutputParser()
```

```
chain = GENERATOR_PROMPT | self.llm_heavy | StrOutputParser()
```

MMR 검색 전략

다양성을 확보하는 MMR 알고리즘 적용

```
self.vectorstore = Chroma(persist_directory=db_path, embedding_function=self.embeddings)
self.retriever = self.vectorstore.as_retriever(
    search_type="mmr",
    search_kwargs={
        "k": 8,
        "fetch_k" : 50,
        "lambda_mult": 0.85
    }
)
```

LangGraph 워크플로우 제어

단순 선형구조가 아닌 순환형 그래프 아키텍처 도입

```
def _build_graph(self):
    workflow = StateGraph(self.GraphState)

    workflow.add_node("router", self._route_question)
    workflow.add_node("retrieve", self._retrieve)
    workflow.add_node("grade", self._grade_documents)
    workflow.add_node("generate", self._generate)
    workflow.add_node("fallback", self._rewrite_query)

    workflow.set_entry_point("router")

    workflow.add_conditional_edges(
        "router",
        lambda x: "retrieve" if x["router_ok"] else "fallback",
        {"retrieve": "retrieve", "fallback": "fallback"}
    )

    workflow.add_edge("retrieve", "grade")

    workflow.add_conditional_edges(
        "grade",
        lambda x: "generate" if x["doc_ok"] else "fallback",
        {"generate": "generate", "fallback": "fallback"}
    )

    workflow.add_edge("generate", END)
    workflow.add_edge("fallback", END)

    return workflow.compile()
```

프롬프트

1. 라우터 (Router) 프롬프트
질문이 사업 관련인지 잡담인지 판단

```
router_template_str = ""
```

당신은 사용자의 질문을 분석하여 '입찰 공고 분석(bid)'과 관련이 있는지 판단하는 분류기입니다.

[분류 기준: 'bid'로 분류해야 하는 경우]

1. 입찰 공고의 예산, 기간, 자격 요건, 평가 기준 등 세부 정보를 묻는 경우
2. 특정 사업명, 공고 번호, 발주 기관(예: 고려대, 서울시 등)에 대한 검색을 요청하는 경우
3. 공고 내용의 요약, 정리, 브리핑을 요청하는 경우
4. 입찰 서류 작성에 필요한 정보를 묻는 경우

[분류 기준: 'not_relevant'로 분류해야 하는 경우]

1. 일상적인 인사(안녕, 반가워)
2. 입찰과 전혀 관련 없는 일반 상식 질문 (오늘 날씨 어때? 등)
3. 코딩 질문이나 시스템 자체에 대한 질문

질문이 '입찰 공고 분석'과 조금이라도 관련이 있다면 주저하지 말고 'bid'를 출력하세요.
오직 'bid' 또는 'not_relevant' 중 하나만 단어로 출력하세요.

질문: {question}

분류:

```
""
```

2. 문서 품질 평가 (Grader) 프롬프트

검색된 문서가 질문에 적합한지 ox 퀴즈

```
grader_template_str = ""
```

당신은 검색된 문서(Context)가 사용자의 질문(Question)에 답변하는 데 적합한지 평가하는 채점관입니다.
문서 내용이 질문과 조금이라도 관련이 있거나, 키워드가 포함되어 있다면 'yes'라고 답하세요.
엄격하게 평가하지 말고, 정보가 섞여 있어도 유용한 부분이 있다면 'yes'입니다.

질문: {question}

문서: {context}

이 문서가 답변에 도움이 됩니까? (yes 또는 no):

```
""
```

3. 최종 답변 생성 (Generator) 프롬프트

문서를 보고 친절하게 답변 생성

```
generator_template_str = ""
```

당신은 공고문 분석을 도와주는 친절한 AI 어시스턴트입니다.
아래 제공된 [참고 문서]를 바탕으로 사용자의 질문에 답변해 주세요.

[참고 문서]

{context}

[지시사항]

1. 반드시 제공된 [참고 문서]의 내용에 기반해서 답변하세요.
2. 문서에 없는 내용은 "문서에 해당 정보가 명시되어 있지 않습니다"라고 솔직하게 말하세요.
3. 예산이나 기간 같은 핵심 정보는 **볼드체(**)**로 강조해 주세요.
4. 답변은 간결하고 명확하게 작성해 주세요.
5. 만약 문서 헤더에 [확정예산(csv)] 같은 정확한 정보가 있다면, 본문보다 우선해서 답변하세요.

질문: {question}

답변:

```
""
```

RAGAS 스코어 생성

```
{
  "question": [
    "벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 소요 예산은 얼마야?",
    "벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 사업 기간은 어떻게 돼?",
    "벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 제안서 평가 방법과 배점 기준을 알려줘.",
    "실손보험 청구 전산화 시스템 구축과 관련하여 요양기관 확산 계획의 단계별 시행 시점과 연계 대상은 무엇인가?",
    "네팔 수자원관리 정보화사업 PI Pilot 시스템 구축에서 상호출자제한기업집단 소속 기업의 입찰 참여는 허용되는가?",
    "공동수급체 구성 시 허용되는 구성원 수와 구성원별 최소 계약 참여 지분율은 얼마인가?",
    "공동수급체 대표사가 충족해야 하는 필수 자격 요건은 무엇인가?",
    "IP-NAVI 해외직식재산센터 사업관리 시스템 기능개선 사업에서 추가로 구축하고자 하는 주요 시스템은 무엇인가?",
    "국가교육과정정보센터(NCIC) 시스템 운영 및 개선 사업의 대상 시스템은 무엇인가?",
    "NCIC 웹사이트 유지보수 범위에 포함되는 시스템은 무엇인가?",
    "2025년 통합접수시스템 운영 사업의 주요 사업내용은 무엇인가?",
    "사용자 관점에서 의류기기산업 종합정보시스템 기능개선 사업을 통해 기대되는 효과는 무엇인가?",
    "학사시스템 기능개선 사업에서 조직 간 업무 연계와 관련하여 제공하고자 하는 서비스는 무엇인가?",
    "봉화군 재난통합관리시스템 고도화 사업에서 재난통합관리시스템 구축 시 수집·관리해야 하는 정보는 무엇인가?",
    "봉화군 재난통합관리시스템 고도화 사업에서 지원해야 하는 경보 전파 방식은 무엇인가?",
    "수협중앙회 수산물 사이버직매장에서 신속 결제시스템 구축을 통해 개선하고자 하는 주요 내용은 무엇인가?"
  ],
  "ground_truth": [
    "352,000,000원 (부가가치세 포함)입니다.",
    "계약일로부터 150일입니다.",
    "기술평가 90%와 가격평가 10%를 합산하여 종합평가점수를 산출합니다.",
    "실손보험 청구 전산화 시스템 구축을 위한 요양기관 확산 계획에서 1단계는 2024년 10월 25일부터 병원 7,725개를 연계 대상으로 시행되며, 2단계는 2025년 10월 25일부터 의원·민간병원을 연계 대상으로 시행되며, 3단계는 2026년 10월 25일부터 종합병원·대학병원을 연계 대상으로 시행한다.",
    "「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항에 따라 상호출자제한기업집단에 속한 기업은 본 사업 입찰에 참여할 수 없다.",
    "공동수급체는 3개 이하의 업체로 구성해야 하며, 구성원별 계약 참여 최소 지분율은 10% 이상이어야 한다.",
    "공동수급체 대표사는 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468)로 등록되어 있어야 하며, 직접생산확인증명서(정보시스템개발서비스, 물품분류번호 8111159901)를 제출해야 한다.",
    "본 사업에서는 해외 현지 법률서비스 지원사업 신청·관리 통합시스템을 사용자에게 따라 개별적으로 구축하는 것을 주요 내용으로 한다.",
    "본 사업의 대상 시스템은 현재 운영 중에 있는 국가교육과정정보센터(NCIC) 웹사이트이다.",
    "웹사이트 운영 상 장애가 발생하지 않도록 WEB, WAS, DB 등 시스템에 대한 점검 및 유지보수가 포함된다.",
    "통합접수시스템 운영, 기능개선 및 유지보수, 통합회원 DB 운영 및 안정화, 정보보안 및 개인정보보호, 시스템 기술지원 서비스 제공이 주요 사업내용이다.",
    "사용자 맞춤형 서비스 기능 개선과 편의성 강화를 통해 의류기기 산업 종합정보시스템 운영 활성화가 기대된다.",
    "조직 간의 업무가 상호 유기적으로 연동되는 서비스를 제공하는 것이다.",
    "GIS 기반의 계속·관측정보와 계속·관측장비, 재난예경보시설의 위치 및 상태 정보, 기상정보와 유관기관 수집정보를 통합 수집 및 관리해야 한다.",
    "유선 및 무선방식(LTE, DMB(EWS))을 지원하는 경보장비를 활용하여 경보 상황 전파를 확대해야 한다.",
    "결제 과정의 단순화와 결제 방식의 다양화를 통해 주요 고객 연령층에 적합한 단순하고 편리한 결제 절차를 제공하고, 네이버페이·카카오페이·제로페이 등 다양한 결제 방식을 도입한다."
  ]
}
```

faithfulness	answer_relevancy	context_precision	context_recall
0.5	0.2705176583111708	0.9999999999	1.0
1.0	0.34376591880931456	0.9999999999	1.0
0.6153846153846154	0.8664822580568412	0.8095238094968253	1.0
0.8461538461538461	0.6588447301937026	0.0	0.0
0.0	0.7151454001371815	0.9999999999	1.0
0.6666666666666666	0.895654330265706	0.0	0.0
0.7391304347826086	0.7484991897836145	0.0	0.0
1.0	0.48334694397026584	0.9999999999	0.0
1.0	0.26703267853608803	0.9999999999	1.0
0.4	0.49709651054471654	0.0	0.0
1.0	0.8724791339697663	0.9999999999	1.0
0.4878048780487805	0.5425636664946302	0.8095238094968253	1.0
0.3333333333333333	0.4144333677400302	0.6416666666538333	1.0
0.7407407407407407	0.39613530955733894	0.9999999999	1.0
1.0	0.3463852532591666	0.9999999999	1.0
1.0	0.4007640593062865	0.9999999999	1.0

제로샷(Zero-shot)의 한계

RAG 없이 LLM에게 바로 질문했을 때의 결과

일반적으로 중앙부처·산하기관의 정보시스템 기능 고도화 중형 사업은 수억~수십억 원대(대략 5억~20억 원대)가 많지만, 정확한 금액은 공고문의 기초금액/추정가격(또는 사업예산)에서 확인해야 합니다.
공고번호, 연도, 발주기관 정보를 주시면 제가 알고 있는 범위에서 더 좁혀 설명드리겠습니다.", "352,000,000원(부가가치세 포함)입니다."
벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 사업 기간은 어떻게 돼?,
"제 사전 지식만으로는 해당 공고("벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업")의 정확한 사업 기간을 특정할 수 없습니다.
공고번호, 발주기관/연도, 혹은 공고문·과업지시서의 '사업(계약)기간' 항목을 알려주시면, 제공하신 내용 범위에서 정확히 확인해 드리겠습니다.", 계약일로부터 150일입니다.
벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 제안서 평가 방법과 배점 기준을 알려줘.,
"제가 보유한 사전 지식만으로는 "벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업"의 공식·확정된 평가표와 배점표를 특정할 수 없습니다.
이 정보는 공고별 제안요청서(RFP)와 평가기준 부록에 명시되며, 사업마다 다르게 설정됩니다.
아래는 중앙부처·산하기관의 정보화(시스템 고도화) 용역에서 통상적으로 적용되는 평가 방법과 배점 체계의 전형적 구성입니다.
실제 공고의 RFP를 반드시 확인해 세부 수치와 항목을 확정하시기 바랍니다.

할루시네이션

거짓 정보 생성 발생

Fact 오류

구체적인 예산/날짜 등 사실 오류

결론

외부 문서를 참조하는 RAG가 필요

실험 결과

모델 비교 - GPT-4o

파이프라인에서 LLM만 변경하여 실험 진행

✓ 성공

- 16개 질문 중 6개 답변 성공 (40%)
- 예산, 기간 등 직접적인 질문에 답변 성공하는 경향

✗ 실패

- 나머지 답변 실패 60%
- 복잡한 다단계 추론이 필요한 경우
- 여러 문서 종합 필요한 경우

=== GPT-4o RAGAS 점수 ===

메트릭 점수

Faithfulness 0.2222

Answer Relevancy 0.2185

Context Precision 0.3039

Context Recall 0.1250

평균 종합 점수: 0.2174

=== 오답 노트 및 상세 확인 ===

Q1: 벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 소요 예산은 얼마야?
정답(GT): 352,000,000원(부가가치세 포함)입니다.
AI 답변: **352,000,000원**(부가가치세 포함)입니다.
가져온 문서(Context): 2 사업개요

□ (사 업 명) 2024년 「벤처확인종합관리시스템 기능 고도화」 용역사업

- 복수의결권주식, 스톡옵션, 성과조건부주식교부 기능 구축 및 고도화

□ (사업기간) ...

Q2: 벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 사업 기간은 어떻게 돼?
정답(GT): 계약일로부터 150일입니다.
AI 답변: 벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업의 사업 기간은 **계약일로부터 150일**입니다.
가져온 문서(Context): 2 사업개요

□ (사 업 명) 2024년 「벤처확인종합관리시스템 기능 고도화」 용역사업

- 복수의결권주식, 스톡옵션, 성과조건부주식교부 기능 구축 및 고도화

□ (사업기간) ...

Q6: 공동수급체 구성 시 허용되는 구성원 수와 구성원별 최소 계약 참여 지분율은 얼마인가?
정답(GT): 공동수급체는 3개 이하의 업체로 구성해야 하며, 구성원별 계약 참여 최소 지분율은 10% 이상이어야 한다.
AI 답변: 공동수급체는 **5개 이하**로 구성하여야 하며, 구성원별 계약 참여 최소 지분율은 **10% 이상**이어야 합니다.
가져온 문서(Context): 최소지분율은 10%이상으로 하여야 한다.

* 「공동계약운용요령」(기획재정부계약예규) 제9장 참조

다) 공동수급체를 결성하는 모든 업체는 상기의 입찰참가자격을

모두 갖추어야 하...

실험 결과

하이퍼파라미터 설정

실험 단계 (Phase)	파라미터 설명 (Settings)	Context Precision (검색 정확도)	Faithfulness (사실 충실도)	Answer Relevancy (답변 관련성)	분석 및 결론 (Insight)
Case 1 (Baseline)	• k = 20 • fetch_k = 20 • lambda = 1.0 (유사도 100%)	0.52	0.65	0.72	• 유사도 기반으로만 검색하니 중복된 정보가 많음 • 문서량이 많아(20개) LLM이 혼란을 겪음
Case 2 (MMR 도입)	• k = 20 • fetch_k = 50 • lambda = 0.5 (다양성 강조)	0.55	0.71	0.78	• 후보군(50개)을 넓히고 다양성을 섞으니 정보 품질 개선 • 하지만 여전히 k=20은 노이즈가 많음
Case 3 (최종 최적화)	• k = 8 (압축) • fetch_k = 50 • lambda = 0.85 (밸런스)	0.58	0.88	0.85	• "Less is More" 증명 • 유사도(0.85)와 다양성 균형을 맞추고, 핵심 8개만 전달하여 환각 최소화

제로샷 vs 최종 RAG 모델 비교

비교 항목 (Metrics)	Zero-Shot (초기 베이스라인)	Final System (최종 최적화)	개선 성과 (Improvement)
아키텍처 (Architecture)	Linear Chain	LangGraph Agent	제어 가능성 확보 (환각 방지 로직 적용)
청킹 전략 (Chunking)	Size 500 / Overlap 0 (문맥 단절 발생)	Size 500 / Overlap 150 (문맥 연결성 강화)	Context 보존
검색 전략 (Retrieval)	k=20 Fetch_k=20	k=8 Fetch_k=50, lambda=0.85	노이즈 제거 성공
정밀도 (Context Precision)	0.5247 (낮음)	0.6639 (높음)	▲ +27% 향상
신뢰성 (Faithfulness)	0.7389 (환각 존재)	0.9091 (매우 높음)	▲ +23% 향상
질의 응답 품질	타 공고문 혼동 및 부정확한 답변 빈번	질문 의도 파악 및 핵심 정보(배점 등) 정확한 답변	실사용 가능한 수준 도달

streamlit 사용 영상

별표 3 [붙임 8]

[누출금지 대상정보]

용역사업 착수시

보안 서약서

1. 발주기관 소유 정보통신시스템의 내·외부 IP주소 현황
 2. 세부 정보통신시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 (용역업체 대표자용)
 3. 사용자계정·비밀번호 등 정보통신시스템 접근권한 정보
 4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 본인은 년 월 일부로 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리
 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 시스템 구축 용역을(물) 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.
 6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
 7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 1. 본인은 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역 수행
- 정보 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행 중 취득한 각종 성과품(문서, 도...

3. (사)벤처기업협회_2024년 벤처확인종합관리시스템 기능 고도화 용역사업 .pdf

추후 개선이 필요한 부분

확장자 변경

확장자 선택	장점	단점
HWP와 PDF 파일을 그대로 쓰기	원본 파일을 변형할 필요가 없다.	- 문서 로드 과정에서 확장자에 따라 라이브러리를 다르게 구분해야 한다. - HWP 라이브러리 중 PDF 라이브러리 만큼 텍스트 추출이 뛰어난 라이브러리가 없다. - 데이터 정제를 HWP랑 PDF 파일을 다르게 만들어야 한다.
모든 파일을 HTML로 변경	- 이미지를 따로 저장해 이미지에서 텍스트 추출을 편하게 할 수 있다. - 텍스트를 깔끔하게 추출할 수 있다.	- 데이터 변형 과정이 오래 걸린다.(총 7.5시간) - 용량이 크다. - 특정 표를 인식하기 힘들다. - 변형 과정에서 일어난 문제를 제거해야 한다.
모든 파일을 TXT로 추출	- 처리 파이프라인이 단순해진다. - 텍스트 기반 분석·검색·임베딩에 바로 사용 가능하다. - 파일 용량이 작아 저장·전송·인덱싱이 빠르다. - 확장자별 로직을 거의 통합할 수 있다.	- 표·레이아웃·이미지 정보가 모두 손실된다. - 문단 구조, 제목 계층 등 문서 구조 파악이 어렵다. - OCR 품질에 따라 텍스트 정확도가 크게 달라진다. - 원본 재현이나 사용자 제공 문서로 쓰기 어렵다.

추후 개선이 필요한 부분

검색 - 리랭킹 추가

- 질문에 가장 직접적으로 답이 되는 문서에 점수를 부여하는 프롬프트
- 라우터 → 검색 → 분류 → 리랭킹(추가) → 생성
- 전체적인 구조에 큰 문제가 없으나, 성능 차이가 크게 차이 나지 않았으며, 전체 속도가 과하게 느려 실패
 - 기존 생성 속도는 20~30초 사이
 - K 값을 20으로 둘 경우 생성 속도가 3~4분으로 증가
 - K 값을 10으로 줄일 경우 생성 속도가 2~3분으로 사용 불가
 - K 값을 5로 줄일 경우 생성 속도는 1~2분으로 나쁘지 않게 나왔으나, 성능이 리랭킹을 넣기 전과 비슷한 성능이 나오므로 사용할 이유가 없음

""

너는 공고문 검색 결과를 재정렬하는 평가자다.

아래 [문서]가 사용자의 질문에 얼마나 관련 있는지
0점부터 10점 사이의 숫자로만 평가하라.
다른 텍스트 금지.

[평가 기준]

- 0점: 거의 무관함
- 5점: 부분적으로 관련 있음
- 10점: 질문에 직접적으로 답이 됨

[문서]

{context}

질문: {question}

출력 형식:

숫자 하나만 출력 (예: 7.5)

""

추후 개선이 필요한 부분

검색 - 검색 구조 변경

검색 구조	장점	단점
청크 중심 검색 구조(기존 방식)	질문과 의미적으로 유사한 청크 빠르게 탐색할 수 있으며, 제공된 문서 내용에 근거한 답변은 비교적 정확하게 생성되는 경향이 있음	문서 맥락이 나뉘어져 있어 질문에 필요한 정보가 충분히 포함되지 않거나, 질문에 따라 답변의 적합성과 완성도가 크게 달라질 수 있음
문서 단위 검색 구조 (멀티벡터)	관련 청크를 하나의 문서로 결합함으로써 질문에 필요한 정보 누락 가능성을 줄이고, 긴 공고 문서의 전체 흐름을 이해하는 데 유리함	질문과 직접적인 관련이 없는 내용까지 함께 포함되면서, 정보를 선별해야 하는 부담이 증가하고 답변 초점이 흐려질 수 있음
질문 기반 정확 탐색 우선 구조	질문에 메타데이터에 있는 내용이 포함된 경우, 의도한 문서를 정확히 참조하여 신뢰도 높은 답변을 생성할 수 있음	질문에 식별 정보가 없거나 해석이 실패할 경우, 참고 문서를 확보하지 못해 답변 품질이 떨어질 수 있음
정확 탐색 + 문서 단위 재구성 결합 구조	질문 특성에 따라 검색 방식을 유연하게 전환함으로써, 필요한 정보는 충분히 포함하면서도 질문과의 관련성을 비교적 안정적으로 유지할 수 있음	질문의 맥락이 이해되지 않을 경우, 일부 질문에서 답변의 초점이나 신뢰도가 흔들릴 수 있음

추후 개선이 필요한 부분

개선 방향성

문제	원인	해결책
데이터 정제 부족	목차·표지·메타 정보 혼입, 표·이미지 맥락 손실	정제 파이프라인 분리, 섹션 기반 본문 추출, 추출 도구 이중화
청킹 전략 미흡	구조 혼재(로마자·숫자·한글), 별첨·부록 섞임, 긴 섹션 처리 기준 부재	다중 패턴 감지, 메타데이터 분리, 문단 단위 재분할+오버랩
응답 정확도	복합 질문 실패, 다른 문서 청크 혼입, 메타데이터 필터링 약함	쿼리 분해, Pre-filtering 강화, Hybrid Search(BM25+벡터)
응답 속도	순차 처리 병목, GPT 리랭크 3분+	경량 모델 라우팅, 전용 reranker, 병렬 처리, 캐싱
임베딩 정확도	text-embedding-3-small 의미 표현력 약함	BGE/E5/Cohere 모델 교체, Hybrid Search, 메타데이터 필터링

발표 소감

&

QnA

감사합니다!